

PLANTILLA EXCEL — IGM-CIA y ROI de Ciberseguridad

Especificación Completa para Implementación en Excel 365 / Google Sheets

GQM+PRAGMATIC CIA Triad Framework — España 2025

"Un spreadsheet de ciberseguridad bien construido es el puente entre el CISO que habla de riesgos técnicos y el CFO que habla de euros. Sin ese puente, ambos vivirán en islas distintas hasta que el incidente los reúna involuntariamente."

ÍNDICE DE HOJAS DEL LIBRO EXCEL

#	Nombre Hoja	Tipo	Propósito
1	00_INICIO	Dashboard	Instrucciones y navegación
2	01_DATOS_RAW	Entrada	Captura de valores brutos de métricas
3	02_CODIFICACION	Procesamiento	Normalización y Score por métrica
4	03_IGM_CIA	Cálculo	Índice Global de Madurez CIA
5	04_BENCHMARK	Comparación	Benchmarking sectorial y temporal
6	05_ROI_FAIR	Modelado	Análisis de Retorno sobre Inversión en Seguridad
7	06_ALE_ROSI	Cálculo	ALE, SLE, ARO y ROSI
8	07_DASHBOARD	Visualización	Dashboard ejecutivo integrado
9	08_ROADMAP	Planificación	Hoja de ruta de implementación con tracking

HOJA 1: 00_INICIO

Estructura

A1: LOGO ORGANIZACIÓN [placeholder imagen]
B1: [NOMBRE ORGANIZACIÓN]
C1: Versión del modelo: GQM+PRAGMATIC CIA Triad v2025

A3: INSTRUCCIONES DE USO
A5: 1. Comience por la hoja 01_DATOS_RAW e introduzca los valores de cada métrica
A6: 2. La hoja 02_CODIFICACION normaliza automáticamente los valores (no editar)
A7: 3. La hoja 03_IGM_CIA calcula el índice global (seleccione sector en B3)
A8: 4. Introduzca el presupuesto y escenarios de riesgo en 05_ROI_FAIR y 06_ALE_ROSI
A9: 5. El 07_DASHBOARD se actualiza automáticamente

A12: HIPERVÍNCULOS DE NAVEGACIÓN RÁPIDA
A13: → 01 Datos Raw [Ctrl+Click → hoja 01_DATOS_RAW]
A14: → 03 IGM-CIA [Ctrl+Click → hoja 03_IGM_CIA]
A15: → 05 ROI FAIR [Ctrl+Click → hoja 05_ROI_FAIR]
A16: → 07 Dashboard [Ctrl+Click → hoja 07_DASHBOARD]

A20: METADATOS
A21: Fecha de último cálculo: =HOY()
A22: Período de evaluación: [campo editable]
A23: Responsable: [campo editable]
A24: Próxima revisión: =FECHA(AÑO(A21)+0, MES(A21)+1, DÍA(A21))

HOJA 2: 01_DATOS_RAW

Estructura de columnas

Col	Campo	Tipo	Descripción
A	ID_Métrica	Texto	M-C01a, M-I02a, etc.
B	Nombre_Métrica	Texto	Descripción completa
C	Pilar	Desplegable	C / I / A / CIANA
D	Objetivo_GQM	Texto	OBJ-NAC-01 a 06
E	Pregunta_GQM	Texto	Pregunta operacional
F	Fórmula	Texto	Descripción de fórmula
G	Unidad	Texto	%, días, horas, ratio, 0/1, escala
H	Valor_Actual	Número — INPUT PRINCIPAL	Valor medido en período
I	Fecha_Medición	Fecha	=HOY() sugerido
J	Fuente_Datos	Texto	Sistema fuente del dato
K	Umbral_Critico	Número	Valor que activa alerta roja
L	Umbral_Objetivo	Número	Valor objetivo (verde)
M	Dirección	Desplegable	MAYOR_MEJOR / MENOR_MEJOR
N	Frecuencia	Texto	Diaria/Semanal/Mensual/etc.
O	PRAGMATIC_Score	Número	Score 0-27 del indicador
P	Notas	Texto	Observaciones del responsable

Datos pre-cargados (plantilla) — 45 filas (una por sub-métrica)

Fila 2: M-C01a | MFA Coverage Rate (%) | C | OBJ-NAC-01 | ¿Qué % de cuentas activas tiene MFA? | (Cuentas MFA/Total)×100 | % | [INPUT] | =HOY() | IAM/AAD | 70 | 99 | MAYOR_MEJOR | Mensual | 25 |

Fila 3: M-C01b | Phishing-Resistant MFA Rate (%) | C | OBJ-NAC-01 | ¿Qué % de MFA es resistente al phishing? | (FID02/Total MFA)×100 | % | [INPUT] | =HOY() | IAM | 30 | 80 | MAYOR_MEJOR | Mensual | 25 |

Fila 4: M-C01c | MFA Bypass Attempt Rate | C | OBJ-NAC-01 | ¿Cuántos bypass de MFA se detectan? | Alertas/Total intentos | ratio | [INPUT] | =HOY() | SIEM | 0.01 | 0 | MENOR_MEJOR | Semanal | 25 |

... [continúa para las 45 sub-métricas]

Validación de datos en columna H

Para columnas de tipo %: Validación datos > Decimal > Entre 0 y 100

Para columnas de tipo días: Validación datos > Número entero > Mayor que 0

Para columnas de tipo ratio 0-1: Validación datos > Decimal > Entre 0 y 1

Para columnas de tipo escala: Validación datos > Número entero > Entre 0 y 5

Formato condicional en columna H (por fila):

```
=SI(M2="MAYOR_MEJOR",
  SI(H2>=L2, "VERDE",           ← ≥ umbral objetivo
    SI(H2>=K2, "AMARILLO",      ← entre crítico y objetivo
      "ROJO")),                ← por debajo del crítico
  SI(H2<=L2, "VERDE",
    SI(H2<=K2, "AMARILLO",
      "ROJO")))
```

HOJA 3: 02_CODIFICACION

Propósito

Transforma los valores brutos de 01_DATOS_RAW en scores normalizados 0-5 para el cálculo del IGM-CIA.

No editar directamente — se actualiza automáticamente.

Fórmula de normalización universal

Columna A: ID_Métrica (=01_DATOS_RAW!A2 hacia abajo)

Columna B: Valor_Actual (=01_DATOS_RAW!H2)

Columna C: Umbral_Critico (=01_DATOS_RAW!K2)

Columna D: Umbral_Objetivo (=01_DATOS_RAW!L2)

Columna E: Dirección (=01_DATOS_RAW!M2)

Columna F: PRAGMATIC_Score (=01_DATOS_RAW!O2)

Columna G: Peso_PRAGMATIC (=SI(F2>=24,1.2,SI(F2>=18,1.0,SI(F2>=12,0.8,0.5))))

Columna H: Score_Normalizado (0-5) – Fórmula principal:

```
=SI(E2="MAYOR_MEJOR",
  SI(B2>=D2*1.1, 5,
    SI(B2>=D2, 4,
      SI(B2>=(C2+(D2-C2)*0.75), 3,
        SI(B2>=(C2+(D2-C2)*0.5), 2,
          SI(B2>=C2, 1, 0))))),
  SI(B2<=D2*0.9, 5,
    SI(B2<=D2, 4,
      SI(B2<=(D2+(C2-D2)*0.25), 3,
        SI(B2<=(D2+(C2-D2)*0.5), 2,
          SI(B2<=C2, 1, 0))))))
```

Columna I: Score_Ponderado = H2 * G2

Columna J: Semáforo = SI(H2>=4,"●",SI(H2>=2,"●","●"))

Columna K: Tendencia = SI(B2>DESPLAZAMIENTO(B2,-1,0),"↑",SI(B2<DESPLAZAMIENTO(B2,-1,0),"↓","→"))

HOJA 4: 03_IGM_CIA

Panel de configuración sectorial

B2: Sector organizacional → Desplegable:

[Financiero_DORA | Salud | Infraestructura_Critica | AAPP | PYME | Defensa]

B3: Año de evaluación → Numérico: 2025

B4: Trimestre → Desplegable: [Q1 | Q2 | Q3 | Q4]

Tabla de pesos por sector (vinculada a B2):

Sector	w_C	w_I	w_A	w_CIANA
Financiero_DORA	0,25	0,25	0,40	0,10
Salud	0,40	0,25	0,25	0,10
Infra_Critica	0,20	0,25	0,45	0,10
AAPP	0,30	0,30	0,30	0,10
PYME	0,35	0,25	0,30	0,10
Defensa	0,30	0,30	0,20	0,20

Cálculo de scores por pilar

D10: IGM_C = PROMEDIO.SI(02_CODIFICACION!A:A,"M-C*",02_CODIFICACION!I:I)
[PROMEDIO.SI filtra filas cuyo ID empiece por M-C y promedia Score_Ponderado]
Fórmula alternativa: =SUMAR.SI(A:A,"M-C*",I:I)/CONTAR.SI(A:A,"M-C*")

D11: IGM_I = PROMEDIO.SI(02_CODIFICACION!A:A,"M-I*",02_CODIFICACION!I:I)

D12: IGM_A = PROMEDIO.SI(02_CODIFICACION!A:A,"M-A*",02_CODIFICACION!I:I)

D13: IGM_CIANA = PROMEDIO.SI(02_CODIFICACION!A:A,"M-AT*",02_CODIFICACION!I:I)

[Recuperar pesos del sector seleccionado]

E10: w_C = BUSCARV(B2, TablasPesos, 2, FALSO)

E11: w_I = BUSCARV(B2, TablasPesos, 3, FALSO)

E12: w_A = BUSCARV(B2, TablasPesos, 4, FALSO)

E13: w_CIANA = BUSCARV(B2, TablasPesos, 5, FALSO)

[IGM-CIA Global]

D16: IGM_CIA = D10*E10 + D11*E11 + D12*E12 + D13*E13

[Nivel de madurez]

D17: Nivel = SI(D16>=4,"Optimizado",SI(D16>=3,"Gestionado",
SI(D16>=2,"Definido",SI(D16>=1,"Formativo","Inicial"))))

D18: Color = SI(D16>=4,"●",SI(D16>=3,"●",SI(D16>=2,"●",SI(D16>=1,"●",SI(D16>=0,"●")))))

Gráfico de radar integrado (Gráfico de araña)

Rango de datos para gráfico de radar:

Categorías: C3:C6 ["Confidencialidad", "Integridad", "Disponibilidad", "CIANA"]

Serie Actual: D10:D13

Serie Objetivo: {4,4,4,4} (línea de referencia)

Serie Benchmark sector: [vinculado a hoja 04_BENCHMARK]

Título: "IGM-CIA – " & B2 & " – " & B3 & " Q" & B4

Tipo gráfico: Radar con marcadores

Escala: 0-5

Colores: Azul oscuro (Actual) | Gris (Objetivo) | Verde (Benchmark)

HOJA 5: 05_ROI_FAIR

Panel de entradas FAIR (Factor Analysis of Information Risk)

SECCIÓN A – ACTIVOS Y ESCENARIOS DE RIESGO

A3: Nombre del activo de información: [campo libre]
B3: Clasificación ENS: Desplegable [Bajo | Medio | Alto | Crítico]
C3: Valor del activo (€): [campo numérico]

A7: ESCENARIO DE RIESGO 1 (Principal amenaza)
A8: Descripción amenaza: [campo libre - ej. "Ransomware en sistemas ERP"]
A9: Probabilidad de ocurrencia anual (ARO): [0,0 - 1,0]
A10: Factor de exposición (EF %): [0-100% del activo afectado]
A11: Tiempo de inactividad estimado (horas): [campo numérico]
A12: Coste por hora de inactividad (€/h): [campo numérico]

SECCIÓN B – CÁLCULOS ALE (Annual Loss Expectancy)

B15: SLE (Single Loss Expectancy):
 $= C3 * (A10/100) + A11 * A12 + [\text{Costes_Notificacion_RGPD}] + [\text{Costes_Forenses}]$
Componentes del SLE:
- Daño directo al activo: $= C3 * (A10/100)$
- Coste de inactividad: $= A11 * A12$
- Costes de notificación RGPD/NIS2: [campo editable – mínimo 50.000€]
- Costes forenses y recuperación: [campo editable]
- Daño reputacional estimado: [campo editable – multiplicador opcional]

B16: ALE (Annual Loss Expectancy):
 $= A9 * B15$
[Comentario: ALE es el coste esperado promedio anual de este escenario]

SECCIÓN C – INVERSIÓN EN CONTROL

C20: Nombre del control: [ej. "Plataforma PAM + MFA resistente phishing"]
C21: CAPEX del control (€): [inversión inicial]
C22: OPEX anual del control (€): [coste de operación anual]
C23: Reducción de probabilidad esperada (Δ ARO %): [0-100%]
C24: Reducción de impacto esperada (Δ EF %): [0-100%]

C27: ALE_antes = B16 [referencia]
C28: ARO_nuevo = $A9 * (1 - C23/100)$
C29: EF_nuevo = $A10 * (1 - C24/100)$
C30: SLE_nuevo = $C3 * (C29/100) + A11 * A12 * (1 - C23/100) + [\text{Costes fijos restantes}]$
C31: ALE_despues = $C28 * C30$

SECCIÓN D – ROSI (Return on Security Investment)

D35: Beneficio_anual = $C27 - C31$ [Reducción del ALE]
D36: TCO_3anos = $C21 + C22 * 3$ [Total Cost of Ownership 3 años]
D37: ROSI = $(D35 * 3 - \text{TCO_3anos}) / \text{TCO_3anos} * 100$
[ROSI positivo = inversión justificada]
D38: Payback_meses = $C21 / (D35/12)$
[Meses para recuperar inversión inicial]

D40: VAN_3anos = $D35 / (1 + 0.08)^1 + D35 / (1 + 0.08)^2 + D35 / (1 + 0.08)^3 - C21$
[Valor Actual Neto a tasa de descuento del 8% (tasa corporativa sugerida)]
D41: TIR_aproximada = [función TIR de Excel sobre flujos de caja anuales]
 $= \text{TIR}(\{-C21; D35 - C22; D35 - C22; D35 - C22\})$

Tabla de escenarios de riesgo predefinidos (España 2025)

ESCENARIOS PRE-CARGADOS (ajustar probabilidades a sector):

#	Escenario	ARO_ref	EF_ref	Coste_Base_ref	Marco
1	Ransomware corporativo	0,15	60%	2.730.000€	Verizon 2025
2	Brecha datos RGPD notificable	0,25	30%	4.440.000€	IBM 2025
3	Compromiso cuentas privilegiadas	0,20	45%	3.200.000€	Verizon 2025
4	Ataque supply chain / tercero	0,12	50%	2.900.000€	ENISA 2025
5	DDoS a servicios críticos	0,30	25%	800.000€	INCIBE 2025
6	Phishing + BEC	0,40	15%	620.000€	Verizon 2025
7	Exfiltración por insider	0,08	70%	5.200.000€	Ponemon 2024
8	Vulnerabilidad edge/VPN explotada	0,35	40%	1.800.000€	Verizon 2025

Notas sobre las referencias:

- Coste_Base_ref: coste medio global del tipo de incidente
- ARO_ref: probabilidad anual de ocurrencia de referencia (ajustar por sector y país)
- Los datos para España pueden ser ~0,6x los valores globales IBM (PBI ajustado)

HOJA 6: 06_ALE_ROSI

Consolidación multi-escenario

TABLA RESUMEN DE TODOS LOS ESCENARIOS

Escenario	ALE_antes	ALE_despues	Inversión	ROSI	Payback	Prioridad
Ransomware	=05_ROI_FAIR!C27	=05_ROI_FAIR!C31	=05_ROI_FAIR!C21	=05_ROI_FAIR!D37	=05_ROI_FAIR!D38	[auto-calc]

[... tablas vinculadas a múltiples instancias del modelo por escenario]

TOTAL ALE PORTFOLIO: =SUMA(C_column) ← Riesgo total anual sin inversiones

TOTAL INVERSIÓN PLAN: =SUMA(E_column) ← Inversión total propuesta

ROSI PORTFOLIO: =(SUMA(B)-SUMA(C))/SUMA(E)*100

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:

Tabla de dos variables (Datos > Análisis Y si > Tabla de datos)

Variable fila: ARO (0,05 a 0,50 en intervalos de 0,05)

Variable columna: Inversión (50%-150% del presupuesto base)

Resultado: ROSI resultante en cada celda de la tabla

GRÁFICO COMPARATIVO (Barras apiladas):

Serie 1: ALE antes de controles

Serie 2: ALE después de controles

Serie 3: Coste total controles

Eje secundario: ROSI (%)

HOJA 7: 07_DASHBOARD

Layout del Dashboard Ejecutivo (para pantalla 1920×1080)

DASHBOARD IGM-CIA [ORG] [FECHA] [SECTOR]				
IGM-CIA [GRAN KPI] 3,42 / 5,0 ● DEFINIDO	IGM_C [KPI] 3,1 ●	IGM_I [KPI] 3,8 ●	IGM_A [KPI] 3,4 ●	IGM_CIANA [KPI] 3,2 ●
GRÁFICO RADAR CIA Triad [Araña 5 ejes]	TOP 5 MÉTRICAS EN ROJO (Acción inmediata) - M-I02c: CVE>30d - M-C02a: Orphan Accts - M-A05b: Backup Isolation - M-AT02d: Exec Training - M-C06b: AI Policy		TENDENCIA IGM 12M (Gráfico línea)	
ALE PORTFOLIO €4,8M/año riesgo €1,2M inversión ROSI: 280%	ROSI POR CONTROL [Gráfico barras horizontales: ROSI % por control] MFA resistente phishing: 340% PAM + grabación sesiones: 215%			

KPIs dinámicos — Fórmulas

IGM-CIA Global: =03_IGM_CIA!D16 (con formato 0,00)
 IGM_C: =03_IGM_CIA!D10
 IGM_I: =03_IGM_CIA!D11
 IGM_A: =03_IGM_CIA!D12
 IGM_CIANA: =03_IGM_CIA!D13
 Nivel: =03_IGM_CIA!D17
 Semáforo: =03_IGM_CIA!D18
 ALE_Portfolio: =06_ALE_ROSI!C_Total
 ROSI_Portfolio: =06_ALE_ROSI!ROSI_Portfolio

Top 5 Métricas Críticas:
 =INDICE(01_DATOS_RAW!B:B, COINCIDIR(K.ESIMO.MENOR(02_CODIFICACION!H:H,1),
 02_CODIFICACION!H:H, 0))
 [Repetir con K.ESIMO.MENOR(...,2) hasta 5]

HOJA 8: 08_ROADMAP

Tracking de implementación de controles

COLUMNAS:

A: ID_Control → Referencia al indicador PRAGMATIC (M-C01a, etc.)
 B: Control → Nombre del control a implementar
 C: Prioridad → [Inmediato | Urgente | Corto | Medio | Largo]
 D: Fase → [1 | 2 | 3 | 4]
 E: Responsable → [campo texto libre]
 F: Fecha_Inicio → [fecha]
 G: Fecha_Objetivo → [fecha]
 H: Estado → Desplegable [No_Iniciado | En_Curso | Completado | Bloqueado]
 I: % Avance → Numérico 0-100
 J: PRAGMATIC_Score → Referencia automática
 K: Score_Actual → Referencia a 02_CODIFICACION!H
 L: Score_Esperado → [campo numérico – score previsto al completar control]
 M: Delta_IGM_Estimado → =(L-K)*BUSCARV(A,TablasPesos,2,FALSO)/IndicadoresPilar
 N: Coste_Estimado → [numérico €]
 O: ROSI_Estimado → Referencia a 05_ROI_FAIR por fila
 P: Notas → [campo libre]

GRÁFICO GANTT (Formato condicional como Gantt):

Columnas Q:AZ representan meses (Q=Mes1, R=Mes2, etc.)

=SI(Y(Q\$1>=F2, Q\$1<=G2), 1, 0) → Formato condicional: 1=color según Estado

RESUMEN ROADMAP:

Total controles: =CONTAR(A:A)

Completados: =CONTAR.SI(H:H,"Completado")

En curso: =CONTAR.SI(H:H,"En_Curso")

% Plan completado: =CONTAR.SI(H:H,"Completado")/CONTAR(H:H)*100

Inversión comprometida: =SUMAR.SI(H:H,"En_Curso",N:N)+SUMAR.SI(H:H,"No_Iniciado",N:N)

Delta IGM-CIA proyectado: =SUMA(M:M)

IGM-CIA objetivo 12m: =03_IGM_CIA!D16 + SUMAR.SI(H:H,"<>Bloqueado",M:M)

CONFIGURACIÓN TÉCNICA EXCEL 365

Tablas estructuradas recomendadas

Nombre de tabla	Hoja	Rango
tbl_Metricas	01_DATOS_RAW	\$A\$1:\$P\$50
tbl_Codificacion	02_CODIFICACION	\$A\$1:\$K\$50
tbl_IGM	03_IGM_CIA	\$A\$1:\$E\$20
tbl_Benchmark	04_BENCHMARK	\$A\$1:\$H\$10
tbl_Escenarios	05_ROI_FAIR	\$A\$7:\$I\$15
tbl_ALE_Portfolio	06_ALE_ROSI	\$A\$1:\$P\$20
tbl_Roadmap	08_ROADMAP	\$A\$1:\$AZ\$60

Nombres de rango definidos

Nombre	Referencia
IGM_Global	=03_IGM_CIA!\$D\$16
IGM_C	=03_IGM_CIA!\$D\$10
IGM_I	=03_IGM_CIA!\$D\$11
IGM_A	=03_IGM_CIA!\$D\$12
IGM_CIANA	=03_IGM_CIA!\$D\$13
Sector_Actual	=03_IGM_CIA!\$B\$2
ALE_Total	=06_ALE_ROSI!\$C\$Total
ROSI_Portfolio	=06_ALE_ROSI!\$ROSI_Portfolio
TablasPesos	=03_IGM_CIA!\$H\$5:\$M\$12

Macros VBA recomendadas (módulo básico)

```
' Macro 1: Actualizar fecha de último cálculo
Sub ActualizarFechas()
    Sheets("00_INICIO").Range("A21").Value = Now()
    MsgBox "Dashboard actualizado: " & Format(Now(), "dd/mm/yyyy hh:mm"),
vbInformation
End Sub

' Macro 2: Exportar dashboard como PDF
Sub ExportarDashboardPDF()
    Dim ruta As String
    ruta = Environ("USERPROFILE") & "\Desktop\IGM_CIA_" & _
        Format(Now(), "YYYYMMDD") & ".pdf"
    Sheets("07_DASHBOARD").ExportAsFixedFormat _
        Type:=xlTypePDF, Filename:=ruta, Quality:=xlQualityStandard
    MsgBox "PDF exportado en: " & ruta, vbInformation
End Sub

' Macro 3: Reset de valores raw (para nuevo período)
Sub NuevoPeriodo()
    If MsgBox("¿Iniciar nuevo período? Los valores actuales se moverán a BENCHMARK.",
    -
        vbYesNo) = vbYes Then
        ' Copiar valores actuales a columna histórica en BENCHMARK
        Sheets("04_BENCHMARK").Range("C2:C50").Value = _
            Sheets("01_DATOS_RAW").Range("H2:H50").Value
        ' Limpiar columna H de datos raw
        Sheets("01_DATOS_RAW").Range("H2:H50").ClearContents
        MsgBox "Nuevo período iniciado. Introduzca los nuevos valores en
01_DATOS_RAW.", vbInformation
    End If
End Sub
```

INSTRUCCIONES DE IMPLEMENTACIÓN EN GOOGLE SHEETS

Para equipos que prefieren Google Sheets sobre Excel:

1. Crear libro en Google Sheets con las 9 pestañas descritas
2. Reemplazar funciones Excel:
 - BUSCARV → BUSCARV (idéntica en Sheets)
 - COINCIDIR → COINCIDIR (idéntica)
 - K.ESIMO.MENOR → K.ESIMO.MENOR (idéntica)
 - TIR → IRR en inglés / TIR en español
 - DESPLAZAMIENTO → DESREF
3. Para macros: usar Google Apps Script en lugar de VBA
4. Para export PDF: Archivo > Descargar > PDF
5. Compartir con equipo: derechos de edición solo en columna H de 01_DATOS_RAW
6. Proteger hojas de cálculo (02_CODIFICACION, 03_IGM_CIA): permisos solo lectura

Plantilla Excel IGM-CIA + ROI v2025 · Basada en: FAIR (Factor Analysis of Information Risk), NIST SP 800-55 R1, ISO/IEC 27004:2016, ROSI Model (Gordon & Loeb), COSO ERM, Verizon DBIR 2025, IBM Cost of Data Breach 2025